

Personal Resume



姓名：郑怡卓	性别：男	年龄：23
微信：abc1832330763	政治面貌：中共党员	
邮箱：2501210113@stu.pku.edu.cn	电话：18382330763	
个人主页： http://amark071.github.io/profile/		



个人能力

- 掌握编程语言：C++、Matlab、Python；
- 掌握的编程工具：并行工具（MPI/OpenMP/CUDA）、DSL（Triton/Latex/CMake）；
- 数学系核心课程：数学分析、高等代数、微分方程、概率论、数值代数、数值分析、优化方法；
- 计算机核心课程：数据结构与算法、并行与分布式计算、机器学习、AI 中的编程、深度学习中的最优化方法；
- 语言能力：大学英语六级、普通话二级甲等。
- 教学能力：已取得高级中学数学教师资格证。



教育经历

- 本科：北京大学 数学科学学院 2021.09-2025.07
系别：信息与计算科学 | 专业：计算数学
- 硕士：北京大学 数学科学学院 2025.09-2027.07
专业：大数据



校园项目

- 深度学习中的最优化方法
- 利用 Tensorflow 框架对 CNN 和 ResNet-50 网络进行 FP32/FP16 和 FP32/BFP16 的混合精度训练；
 - 利用 Pytorch 框架探索 LossScaling 的设置对混合精度训练结果的影响。
- 人工智能中的编程
- 探究利用 CUDA 实现 CNN 中各层运算，并使用此框架完成 Mnist 数据集的图像分类。



论文发表

- 论文发表 KDD 2025 Research Track (CCF-A 类) 共同第一作者
- 题目：Cooled-KLL: Enhancing Quantile Estimation by Filtering Hot Item
 - 会议：31st SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining – Research Track 2025.



科研项目

- 指导教师：北京大学信息科学技术学院副教授 杨全 2024.02-2024.09
- 使用 Elastic Sketch 对经典 KLL 算法进行改进，实现更好的流中分位数估计的效果（产出论文 1 篇）；
 - 对利用 DA Sketch 作为原子的 Stair Sketch 的误差渐进性、时间稳定性等数值做了理论数学估计。

指导教师：北京大学数学科学学院副教授 吴金彪

2024.11-2025.07

利用增广拉格朗日方法对 Uzawa 方法进行改进，实现对大规模稀疏鞍点问题求解速度地加快；

对 SuiteSparse-7.8.2 中的 CHOLMOD 库进行代码重构，从而实现直接法求解功能。

实习经历

北京大学重庆大数据研究院 有限元工业软件与数值分析实验室

2023.05-2024.05

调研了基于用户选择公式偏好及其解决问题手段的推荐系统；

对数值积分函数库进行代码测试，修正数值错误和代码错误；

百川智能 大语言模型推理优化组

2024.06-2024.10

利用 Triton 工具针对不同的硬件架构，设计算法计算出相应的分块方案实现加速并行优化的效果。

探索 W4A8 的量化工具，结合 W4A8+W8A8 对不同大小的矩阵做不同的量化优化。

北京大学重庆大数据研究院 机械传动仿真实验室

2024.10-至今

在 Baltamatica 和 Matlab 上执行大规模稀疏矩阵求解计算性能测试，包括鞍点与非鞍点问题；

提出利用增加罚因子的方法并结合迭代法加速直接法求解，在极大规模矩阵上求解速度超过 Matlab 右除函数。

研究 Mumps-5.6.2.2 的底层原理，撰写用户手册，标注函数调用关系并注释，尝试以 MUMPS 为蓝本，重构多波前直接法，主要研究方向为延迟主元方法在超节点问题上性能与精度优化的推广。

在校经历

学生工作经历

北京大学数学科学学院 2021 级本科 5 班班长，班级获得“优秀团支部”、“先进班集体”、“示范班集体”称号；

北京大学数学科学学院学生工作办公室学生助管（时间：2023.09-2024.01）；

北京大学数学科学学院 2023 级本科 3 班辅导员（时间：2025.09-2026.01）；

北京大学数学科学学院大数据硕士党支部组织委员（时间：2025.09-至今）。

社会实践工作经历

北京大学 2022 年四川招生组志愿者；

北京大学数学科学学院 2022 年开学迎新、北京大学 2023 年开学典礼学工部志愿者；

北京大学 2023、2024 年校园开放暨招生咨询日数学科学学院志愿者；

北京大学数学科学学院 2025 年“五四青年说”活动演讲人；

北京大学 2025 年研究生新生骨干“1000+”领航培养计划。

获奖经历

北京大学 2022 年、2023 年、2024 年“社会工作奖”；

北京大学 2025 年“优秀毕业生”。